

Chapitre 7 : Mouvement Plan d'une Particule (2D)

Classe : S2S - Application 5

Trajectoire (Cercle décalé)

Énoncé de l'Application 5

On donne les équations paramétriques du mouvement d'un point mobile M.

$$\begin{cases} x(t) = 3 \sin(2t) + 1 \\ y(t) = -2 + 3 \cos(2t) \end{cases}$$

Où x, y sont en m et t en s. Montrer que la trajectoire de M est un cercle de centre $C(1 \text{ m}; -2 \text{ m})$ et de rayon $r = 3 \text{ m}$.

Correction Détaillée

Pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire et prouver qu'il s'agit d'un cercle, nous devons éliminer le paramètre temps t des équations paramétriques. La méthode consiste à utiliser l'identité trigonométrique fondamentale : $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$. Ici, notre angle θ est $2t$.

Étape 1 : Isoler les termes trigonométriques

À partir des équations horaires du mouvement, nous exprimons $\sin(2t)$ et $\cos(2t)$ en fonction de x et y :

Pour l'abscisse $x(t)$:

$$\begin{aligned} x &= 3 \sin(2t) + 1 \\ x - 1 &= 3 \sin(2t) \\ \sin(2t) &= \frac{x - 1}{3} \end{aligned}$$

Pour l'ordonnée $y(t)$:

$$\begin{aligned} y &= -2 + 3 \cos(2t) \\ y + 2 &= 3 \cos(2t) \\ \cos(2t) &= \frac{y + 2}{3} \end{aligned}$$

Étape 2 : Élever au carré et appliquer l'identité trigonométrique

Nous savons que :

$$\sin^2(2t) + \cos^2(2t) = 1$$

En remplaçant par les expressions isolées à l'étape 1, nous obtenons :

$$\left(\frac{x-1}{3}\right)^2 + \left(\frac{y+2}{3}\right)^2 = 1$$

$$\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1$$

En multipliant toute l'équation par 9 pour éliminer les dénominateurs, on obtient l'équation cartésienne de la trajectoire :

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$$

Conclusion sur la forme de la trajectoire

En mathématiques, l'équation standard d'un cercle de centre $C(x_C; y_C)$ et de rayon r s'écrit sous la forme :

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = r^2$$

Si l'on compare notre équation $(x-1)^2 + (y-(-2))^2 = 3^2$ avec l'équation standard, on identifie directement :

- L'abscisse du centre : $x_C = 1$ m
- L'ordonnée du centre : $y_C = -2$ m
- Le rayon au carré : $r^2 = 9 \implies r = \sqrt{9} = 3$ m

Conclusion finale : La trajectoire du point mobile M est bien **un cercle** de centre $C(1 \text{ m}; -2 \text{ m})$ et de rayon $r = 3 \text{ m}$. Ce qu'il fallait démontrer.